KUVACB

KUVACB AqLIMS · DELIVERY READINESS REVIEW · 11 พฤศจิกายน 2026

รายงานประเมินความพร้อมก่อนส่งมอบ

USER SIMULATION · ADMIN / MEMBER / GUEST

พร้อมสำหรับ UAT รอบแก้ไข ยังไม่รับรองส่งมอบจริง

78 / 100

คะแนนเชิงวิจารณญาณจากขอบเขตที่ตรวจได้ ไม่ใช่อัตรา test pass หรือการรับรองความปลอดภัย

ระบบหลักเปิดใช้งานได้ มีการแยกสิทธิ์ และรองรับงานบันทึกกับการส่งออกจริง จุดแข็งคือภาษาไทยที่อ่านง่าย การจัดกลุ่มงาน และการบอกข้อมูลที่ยังไม่ครบอย่างชัดเจน แต่ยังต้องแก้ปัญหาการพิมพ์และความชัดเจนของ feedback รวมถึงปิดช่องว่างการทดสอบก่อนให้ลูกค้าลงนามรับมอบ

> **ข้อสรุป:** ไม่พบ P0/P1 ที่ยืนยันได้ในกรณีที่ทดสอบ แต่การไม่พบไม่เท่ากับไม่มีปัญหา โดยเฉพาะ email authentication, multi-user conflict, backup/restore และ production deployment ซึ่งยังไม่ได้ยืนยันในรอบนี้

หลักฐานสำคัญ	ผล
Docker Compose	build, lint และ TypeScript ผ่าน; เปิด API + PostgreSQL + frontend
สิทธิ์ API	24 กรณี ครอบคลุม anonymous / guest / member / admin
Frontend regression	35 files / 267 tests ผ่าน
Browser	Chromium 145; desktop 1440px, mobile 375px และตรวจเพิ่มเติม 320px
ฐานข้อมูล	volume ใหม่ของ Compose พร้อม demo seed; ข้อมูล QA แยกชื่อชัดเจน

ฐานโค้ด: feat/import-v5-templates · bd1b29e355bcbabeb463e60a8fb463f7e3a2ef79 รวม working tree ของผู้ใช้ ณ เวลาที่ build

เกณฑ์คะแนนและขอบเขตความเชื่อมั่น

ด้าน	คะแนน	สัดส่วน
งานหลักและการบันทึก	20/25	
การนำทางและความเข้าใจ	17/20	
สิทธิ์และความปลอดภัยที่ตรวจได้	16/20	
ข้อมูล รายงาน และการส่งออก	14/20	
มือถือและการกู้คืนงาน	11/15	

คะแนนรวม 78/100 ใช้เป็นลำดับความพร้อมเชิงคุณภาพ หักคะแนนจากข้อบกพร่องที่พบและหลักฐานที่ยังไม่พอในเส้นทางสำคัญ ไม่ได้ใช้จำนวน screenshot หรือจำนวน unit tests เป็นตัวแทนคุณภาพทั้งหมด

ระดับความรุนแรง

ระดับ	ความหมาย
P0	ข้อมูลเสียหายรุนแรง / ระบบใช้ไม่ได้ทั้งระบบ
P1	งานหลักทำต่อไม่ได้ หรือสิทธิ์ผิดที่มีผลต่อข้อมูล
P2	ฟีเจอร์ทำงานแต่ผลลัพธ์หรือ feedback ผิด / มีทางเลี่ยง
P3	ความชัดเจนและประสบการณ์ใช้งานที่ควรปรับ

วิธีทดสอบ

ใช้ browser จริงผ่าน localhost:5173 กับ backend ใน Docker และ PostgreSQL ไม่ mock API สร้างบัญชีทดสอบผ่าน repository authentication เพื่อข้ามขั้นตอน email ตามที่ได้รับอนุญาต แล้วใช้ cookie session จริง ระบบ authorization ยังคงทำงานตามเดิม

รอบสำรวจเร็วชน rate limit จึงทดสอบซ้ำแบบเรียงทีละเส้นทาง ผล 429 จากรอบสำรวจไม่นับเป็น functional failure ส่วน locator timeout ของสคริปต์ถูกแยกจาก product defect และแก้ locator ในรอบถัดไป

> ข้อจำกัด: การ bypass ทำให้ยังอ้างไม่ได้ว่า OTP, SMTP, password reset และ login จริงพร้อมใช้งาน แม้หน้า sign-in จะแสดงได้ถูกต้อง

แผนที่ฟีเจอร์และขอบเขตที่ตรวจจริง

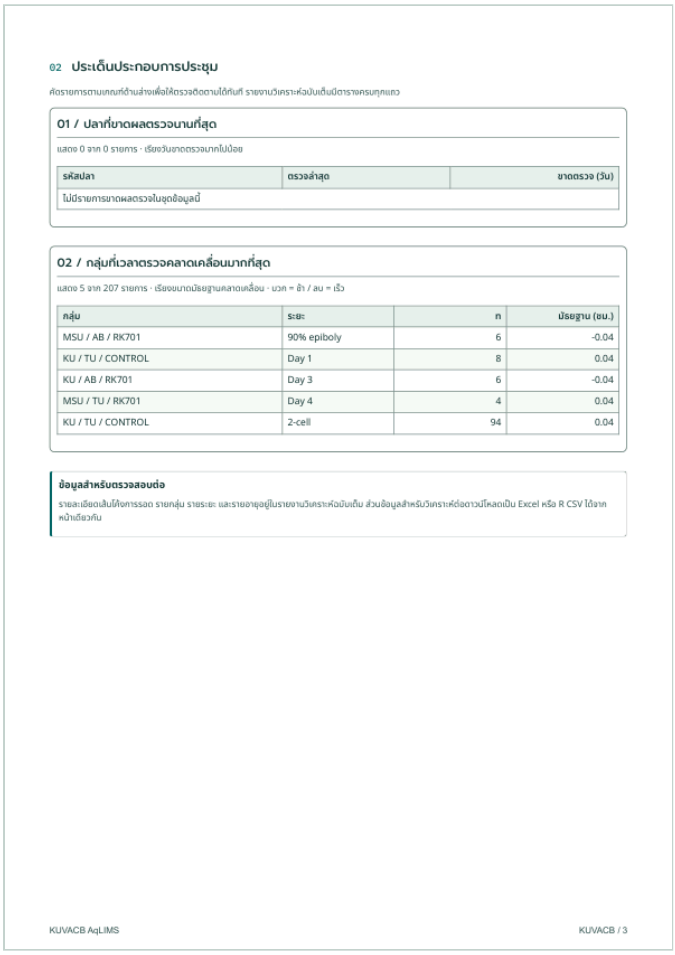
ฟีเจอร์	สิ่งที่ตรวจ	สิ่งที่ยังต้องยืนยัน
เข้าสู่ระบบ / guest	เปิดหน้า + ขอบเขตสิทธิ์ผ่าน	OTP / reset / inbox จริงยังไม่ตรวจ
Dashboard	โหลดผลจาก demo; Stage 1/2/Overview	ยังไม่เทียบสูตรทุกค่ากับชุดคำนวณอิสระ
รอบทดลอง	สร้างผ่าน admin/member และตรวจ validation	lot / control arm และทุก boundary ยังไม่ครบ
ตรวจตัวอ่อน	member บันทึกผล 2-cell / ALIVE สำเร็จ	ดู closeout.json; ยังไม่ทดสอบทุกสถานะและย้อนเวลา
ทะเบียนปลา / ตรวจรายวัน	member ขึ้นทะเบียนปลา; ป้องกันการบันทึกซ้ำ	ทุกสถานะ specimen / disposition ยังไม่ครบ
เลื่อนระยะเป็นปลา	ตรวจ empty state	demo ไม่มี candidate; ยังไม่ยืนยัน successful promotion
ดาวน์โหลด	R CSV 30 คอลัมน์; Clean Excel สำเร็จ	PDF ประชุมมีปัญหาจำนวนหน้า
นำเข้า v5	template download, inspect, empty draft, review gate	ยังไม่รับรอง import/rollback ทุกชนิดและไฟล์เสีย
คำร้องแก้ไข	member ส่งคำร้อง → admin อนุมัติ → readback ถูกต้อง	ยังไม่ตรวจ rejection / withdraw / concurrent conflict
ข้อมูลอ้างอิง	สร้าง operator จริง; offline queue	ยังไม่ไล่ CRUD ทุกประเภทและ inactive dependency
Timing	ดู version / แก้ไขรายระยะ; ดาวน์โหลด CSV	ยังไม่ยืนยัน version pinning ผ่านการเปลี่ยนจริง
สมาชิก / profile	ผูก operator; ตรวจแยกสิทธิ์	session revocation / lockout / disable ยังไม่ครบ
Audit	เปิดรายการจากการเปลี่ยนแปลง QA	ยังไม่ reconciliation ทุก transaction
มือถือ / ภาษา	375/1440 ไม่พบ page overflow ในชุดสำรวจ	Safari, Firefox, screen reader จริงยังไม่ตรวจ
Offline	queue → online sync → reload ตรวจ persistence	หลายอุปกรณ์ / ชนกัน / logout pending ยังไม่ครบ

การเปิดหน้าได้ไม่ถือว่าเส้นทางธุรกิจทั้งหมดผ่าน ตารางนี้ระบุสิ่งที่ยังไม่ครบเพื่อป้องกันการตีความว่า “ตรวจครบทุกกรณี”

ปัญหาที่ควรแก้ก่อนส่งมอบ

QA-01 · P2 รายงานประชุมระบุ 2 หน้า แต่ A4 ได้ 3 หน้า

ทำซ้ำ: admin → ดาวน์โหลดข้อมูล → ดูตัวอย่างรายงานก่อนพิมพ์ → พิมพ์ A4 ที่ scale ปกติ ด้วยข้อมูล demo และรอบทดลอง QA
พบ: ส่วน “ขอบเขตและการอ่านผล” แยกไปหน้า 2 และเนื้อหาส่วนประชุมไปหน้า 3
คาดหวัง: ตรงกับคำสัญญา 2 หน้า หรือเปลี่ยนข้อความเป็นจำนวนหน้าตามข้อมูล
แนวทาง: ปรับพื้นที่หน้าแรกและ page-break พร้อมทดสอบข้อมูลยาว ไทย/อังกฤษ และ fonts โหลดครบ
เกณฑ์ผ่าน: PDF A4 อ่านครบ ไม่ตัดแถว และเลขหน้าตรงกับจำนวนจริง



02 ประเด็นประกอบการประชุม

คัดรายการตามเกณฑ์ด้านล่างเพื่อให้ตรวจติดตามได้ทันที รายงานวิเคราะห์ฉบับเต็มมีตารางครบทุกแถว

01 / ปลาที่ขาดผลตรวจนานที่สุด

แสดง 0 จาก 0 รายการ · เรียงวันขาดตรวจมากไปน้อย

รหัสปลา	ตรวจล่าสุด	ขาดตรวจ (วัน)
ไม่มีรายการขาดผลตรวจในชุดข้อมูลนี้		

02 / กลุ่มที่เวลาตรวจคลาดเคลื่อนมากที่สุด

แสดง 5 จาก 207 รายการ · เรียงขนาดมัธยฐานคลาดเคลื่อน · มวก = ช้า / ลบ = เร็ว

กลุ่ม	ระยะ	n	มัธยฐาน (ชม.)
MSU / AB / RK701	90% epiboly	6	-0.04
KU / TU / CONTROL	Day 1	8	0.04
KU / AB / RK701	Day 3	6	-0.04
MSU / TU / RK701	Day 4	4	0.04
KU / TU / CONTROL	2-cell	94	0.04

ข้อมูลสำหรับตรวจสอบต่อ

รายละเอียดเส้นโค้งการรอด รายกลุ่ม รายระยะ และรายอาหุอยู่ในรายงานวิเคราะห์ฉบับเต็ม ส่วนข้อมูลสำหรับวิเคราะห์ต่อดาวน์โหลดเป็น Excel หรือ R CSV ได้จากหน้าเดียวกัน

KUVACB AqLIMS

KUVACB / 3

หลักฐาน PDF รอบ A4: หน้าสุดท้ายเป็นหน้า 3 · meeting-extra-page.png

ไฟล์ต้นฉบับ: application-meeting-report.pdf · ตรวจซ้ำ preferCSSPageSize ใน application-meeting-report-css.pdf

รายละเอียดที่ทำให้ผู้ใช้สับสน

QA-02 · P3 สรุป validation รวมข้อความตัวเลือกเข้ากับชื่อช่อง

ทำซ้ำ: รอบทดลองใหม่ → กดสร้างทั้งที่ยังกรอกไม่ครบ
พบ: ชื่อ error เช่น “สถานที่เลือกสถานที่” และ “ผู้ปฏิบัติงานเลือกผู้ปฏิบัติงาน” อ่านซ้ำและไม่ใช่ชื่อช่องล้วน
คาดหวัง: ชื่อช่องสั้น + ข้อความแก้ไขที่ตรงกับชนิดข้อมูล
แก้: ใช้ label text ที่แยกจาก option text; ทดสอบคลิกลิงก์ error แล้ว focus ช่องที่ถูกต้อง

QA-03 · P3 ข้อความสำเร็จ online สื่อว่ายังรอ sync

ทำซ้ำ: admin → ตั้งค่าห้องแล็บ → เพิ่มผู้ปฏิบัติงานขณะ online
พบ: รายการใหม่แสดงแล้วและมี toast สำเร็จ แต่ข้อความในฟอร์มยังว่า “บันทึกไว้แล้ว ระบบจะซิงก์อัตโนมัติ”
คาดหวัง: แยก “บันทึกบนเซิร์ฟเวอร์แล้ว” กับ “เก็บในอุปกรณ์ รอส่ง” ให้สอดคล้องกัน
เกณฑ์ผ่าน: online / offline / syncing / rejected แสดงสถานะเดียวที่ไม่ขัดกัน

QA-04 · ต้องประเมินความเสี่ยงก่อน release dependency audit มีรายการระดับ high

npm audit รายงาน 9 packages: high 6 และ moderate 3 รวม vite, happy-dom, js-yaml และเครื่องมือทดสอบ/สร้างโค้ด ผล audit --omit=dev พบ 0 รายการ จึงเป็นรายการใน development toolchain ตาม audit รอบนี้ ไม่ใช่หลักฐานว่าเว็บ production ถูกโจมตีได้

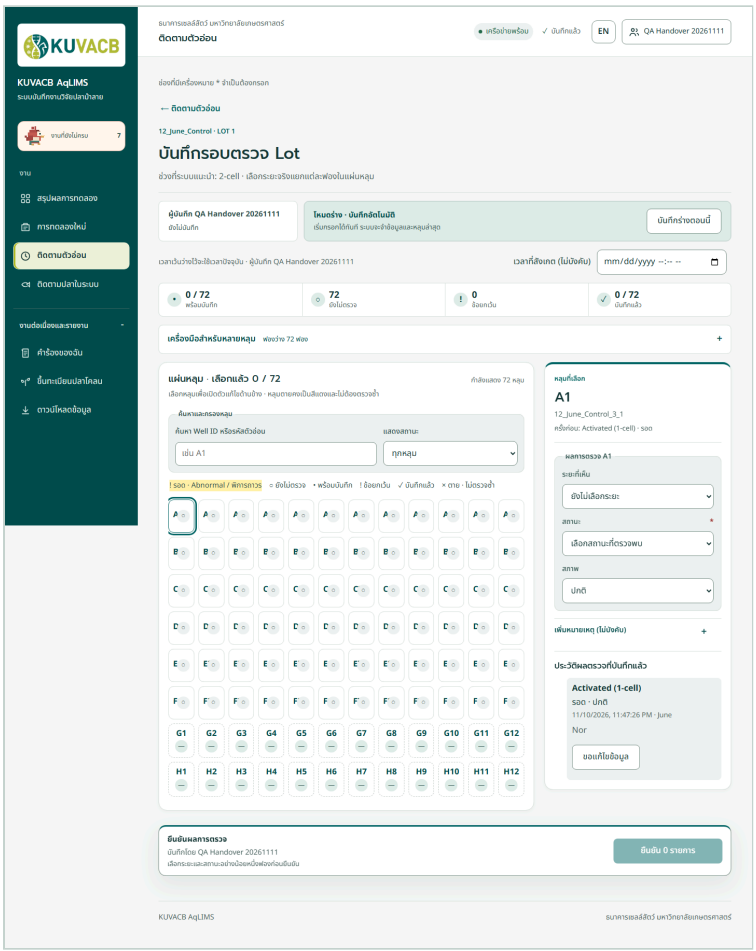
การดำเนินการ: ตรวจ dependency path และ advisory ที่เกี่ยวข้อง อัปเดต patch ที่แก้ได้ แล้ว build/test ซ้ำ ห้ามสรุป production exploit จากระดับ severity เพียงอย่างเดียว

> ยังไม่ได้แก้ source code ในรอบนี้ เพื่อคงสภาพที่ใช้ประเมินไว้ให้ตรวจซ้ำได้

วันที่ในประวัติผลตรวจยังไม่สอดคล้องกับภาษา

QA-05 · P2 หน้าไทยแสดงวันที่ตาม locale ของเบราว์เซอร์

ทำซ้ำ: ใช้ Chromium locale en-US → เลือกภาษาไทยในแอป → ติดตามตัวอ่อน → เปิด lot → ประวัติผลตรวจที่บันทึกแล้ว
พบ: วันที่แสดง “11/10/2026, 11:47:26 PM” ตามรูปแบบเดือน/วัน/ปี ทั้งที่หน้าเป็นภาษาไทยและคู่มือใช้วัน/เดือน/ปี ทำให้ผู้ใช้อาจอ่านเดือนสลับวัน
คาดหวัง: ระบุ locale และ timezone ของงานวิจัยอย่างสม่ำเสมอ เช่น “10 พ.ย. 2026 23:47 (Asia/Bangkok)” หรือรูปแบบที่ลูกค้ารับรอง
แนวทาง: ใช้ตัวจัดรูปแบบวันเวลาเดียวกันทุกหน้ารวม tooltip, ประวัติ, เวลาร่าง และ export
เกณฑ์ผ่าน: browser en-US / th-TH และ timezone ต่างกันต้องสื่อเวลาเหตุการณ์เดียวกันอย่างไม่กำกวม ไม่เปลี่ยนค่าที่เก็บในฐานข้อมูล



หน้าภาษาไทยใน browser locale เริ่มต้น en-US: ประวัติผลตรวจใช้ AM/PM · member-embryo-round.png

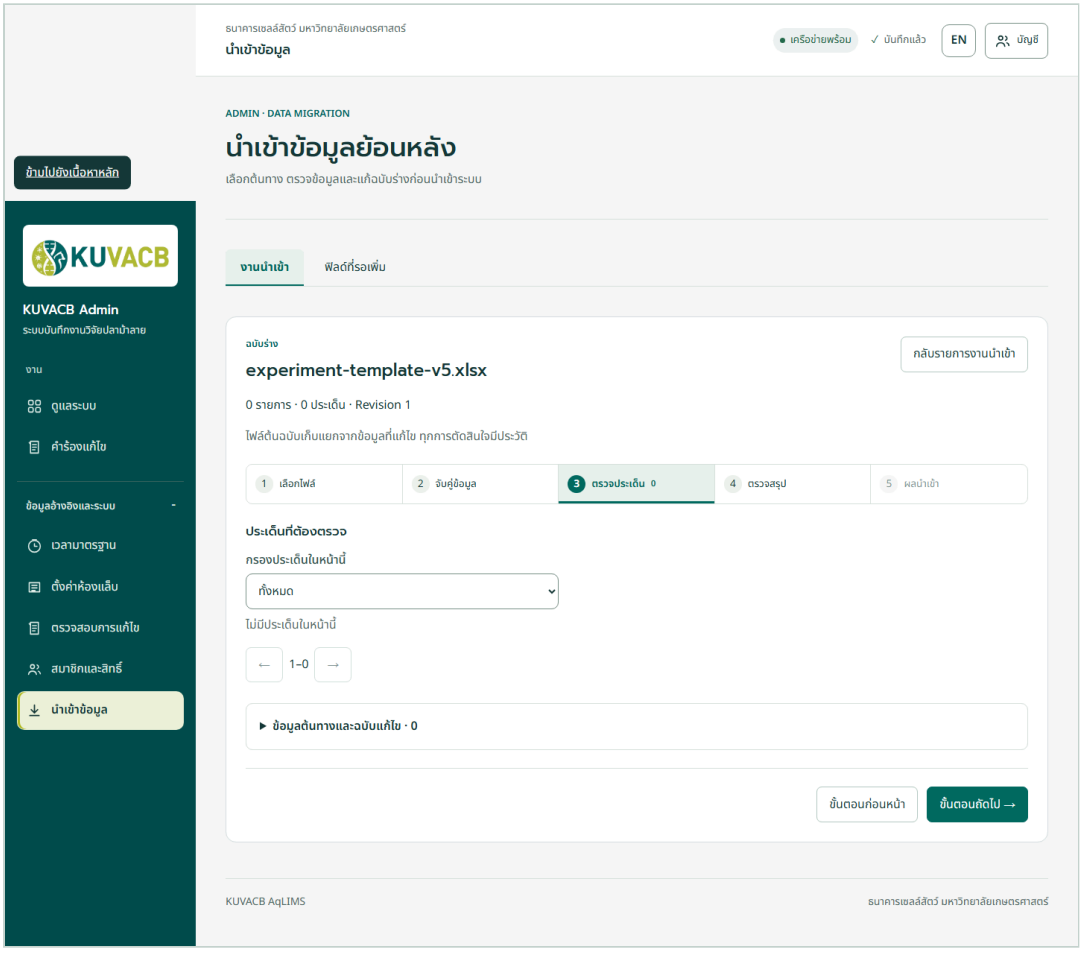
นี่เป็นความไม่สอดคล้องของการแสดงผล ไม่ได้พบหลักฐานว่าค่าวันเวลาในฐานข้อมูลถูกเปลี่ยนหรือเสียหาย

ข้อมูลนำเข้าว่างและความชัดเจนของขั้นตอน

QA-06 · P3 draft ว่างแสดงช่วงรายการ “1–0”

ทำซ้ำ: นำเข้าข้อมูล → อัปโหลด experiment-template-v5.xlsx ที่ยังไม่กรอก → ตรวจไฟล์ → สร้างฉบับร่าง → ขั้นตรวจประเด็น
พบ: draft มี 0 รายการและ 0 ประเด็น แต่ pagination แสดง “1–0” และผู้ใช้ยังต้องเดินต่อเพื่อทราบว่าข้อมูลไม่พร้อมนำเข้า
คาดหวัง: แสดง “0 รายการ” และแจ้งว่าไม่มีแถวข้อมูลใช้งาน พร้อมทางกลับไปเลือกไฟล์ใหม่; ไม่ควรสื่อว่ามีช่วงรายการย้อนลำดับ
เกณฑ์ผ่าน: empty / 1 record / หลายหน้าแสดงช่วงถูกต้อง และไฟล์ว่างไม่ทำให้ข้อมูลจริงเปลี่ยน

> ระบบยังกันการยืนยันนำเข้าที่ไม่พร้อมไว้ได้ จึงไม่จัดเป็นข้อมูลเสียหาย การตรวจครั้งนี้ไม่ได้ครอบคลุมการ commit และ rollback ของไฟล์ที่กรอกครบ



หน้าตรวจประเด็นของ draft ว่าง · import-step-2.png

สิ่งที่ทำได้ดี และความเสี่ยงที่ต้องวางแผน

จุดแข็งที่ยืนยันจากการใช้งาน

- แยก member/admin และ guest ชัดเจน ทั้ง UI และ API ที่ตรวจ
- บัญชี member ที่ไม่ผูกผู้ปฏิบัติงานมีคำอธิบายและหยุดการบันทึก
- มี validation summary, required fields, focus และข้อความแจ้งผลการทำงาน
- ข้อมูลที่ยังไม่ครบใน dashboard แสดงคำเตือน แทนการตีความว่าเป็นศูนย์
- R CSV มี header 30 คอลัมน์และจำนวนคอลัมน์ตรงกันทุกแถวที่ตรวจ
- งาน offline เก็บในอุปกรณ์แล้วส่งเมื่อเชื่อมต่อใหม่ และตรวจหลัง reload ได้

Rate limit และหลายผู้ใช้ในห้องแล็บ

การสำรวจแบบถี่จากหลาย session บน IP เดียวถูกจำกัด 120 requests/นาที ผลนี้เกิดจากวิธีทดสอบ ไม่จัดเป็นบั๊กงานปกติ แต่ควร load-test รูปแบบใช้งานหลายคนหลัง NAT เดียวกันก่อนส่งมอบ เพราะแต่ละหน้าดึง API หลายรายการ

ข้อมูลสาธิตไม่ใช่หลักฐานความถูกต้องทางวิทยาศาสตร์

ตัวเลขการรอดและจำนวนตามระยะมีข้อมูลขาดใน seed อยู่แล้ว ระบบเตือนได้ถูกต้อง แต่ยังต้องใช้ golden dataset ที่เจ้าของงานรับรอง เทียบ numerator, denominator, วันที่, timezone และ missing/zero ทุก export ก่อนนำไปใช้สรุปงานวิจัยจริง

สภาพแวดล้อมที่ใช้

localhost / HTTP / APP_ENV=development / cookie secure=false เป็นค่าทดสอบ ไม่ใช่ production sign-off; ยังไม่ทดสอบ TLS, domain, SMTP, restore หรือ capacity ของเครื่องลูกค้า

รายการปิดงานก่อนลงนามรับมอบ

ลำดับ	งาน	หลักฐานที่ต้องได้
1	แก้ QA-01 และ retest รายงาน	PDF 2 หน้าตามสัญญา หรือข้อความใหม่ที่อนุมัติ
2	ทดสอบ login จริงโดยไม่ bypass	invitation → email → password → login → reset → logout / revoke
3	ปิด end-to-end lifecycle	batch → lot → embryo → promotion → fish → specimen → export
4	ปิด approval workflow	approve และ readback ผ่าน; เพิ่ม reject/withdraw/conflict
5	นำเข้าข้อมูลจริงจำลอง	v5 experiment/registry; invalid/duplicate; dry run/commit/rollback
6	หลายผู้ใช้และ offline conflict	ไม่สูญหาย/ซ้ำเมื่อ reconnect และ retry พร้อมกัน
7	Scientific acceptance	golden dataset ตรงกันระหว่างหน้าจอ CSV XLSX PDF
8	Production rehearsal	backup/restore, HTTPS, mail, roles, monitoring และ browser ลูกค้า

ไฟล์หลักฐาน

survey.json — สำรวจหน้าและ layout (มีรอบ rate-limit ต้องอ่านบริบท)
flows.json — สิทธิ์ API และ first-pass flows
deep.json — การสร้างข้อมูลและ export
finalflows.json — member access, offline, import และ print recheck
memberflow.json — สร้างรอบทดลอง ปลา และส่งคำร้อง
closeout.json — ยืนยันผลตัวอ่อน ภาษา มือถือ 320px และ import gate
approval.json — อนุมัติคำร้องและตรวจค่าที่อ่านกลับ
dependency-audit.json / frontend-tests.log — ผล audit และ regression

ภาพ PNG และไฟล์ export อยู่ในโฟลเดอร์เดียวกับรายงาน ทุก automationError เป็นข้อผิดพลาดของสคริปต์หรือขอบเขตที่ยังตรวจไม่สำเร็จ ไม่ได้ถูกนับเป็น product defect โดยอัตโนมัติ

> **คำแนะนำการส่งมอบ:** ใช้รายงานนี้เปิด UAT กับลูกค้าได้ แต่ยังไม่ควรลงนามว่า production-ready จนปิดรายการสำคัญด้านบนและมีผล retest แนบ